



Plano de Aula

1 Código e nome da disciplina

ARA0047 FÍSICA TEÓRICA EXPER. - FLUIDOS, CALOR, OSCILAÇÕES

2 Semana/Tema

Semana 2: Tema - 3. TERMOLOGIA E DILATAÇÃO TÉRMICA

3 Objetivos

Definir os conceitos de calor, calor sensível e calor latente, além da capacidade térmica e das formas de transmissão de calor.

4 Tópicos

3.2 LEI ZERO DA TERMODINÂMICA A PARTIR DA DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS EMPÍRICOS DOS DIVERSOS TIPOS DE DILATAÇÃO TÉRMICA

5 Procedimentos de ensino-aprendizagem

A quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo pode provocar uma variação de temperatura ou uma mudança de fase (estado de agregação molecular). Se ocorrer variação de temperatura, o calor responsável por isso chama-se calor específico (c), e a relação entre é dada por $Q = m c (T_f - T_i)$. Se ocorrer mudança de fase, o calor responsável por isso chama-se calor latente (L), e a equação que descreve a mudança de fase é dada por: $Q = m L$.

Para um determinado corpo, a relação entre a quantidade de calor (Q) que ele recebe, e a variação de temperatura ocorrida ($T_f - T_i$), é uma grandeza denominada capacidade térmica (C):

$$C = Q/(T_f - T_i)$$

Situação-problema: Para iniciar, sugere-se que o docente mostre aos alunos dois corpos, um de madeira e outro de metal. O docente motiva os discentes com o seguinte questionamento: Se deixarmos dois corpos iguais, um metálico e outro de madeira ao Sol pelo mesmo tempo, porque o corpo metálico aumenta mais rápido sua temperatura?

Metodologia: O docente poderá relacionar no quadro as hipóteses e possibilidades com a engenharia, elencadas pelos alunos. Feito isso, discutir cada tópico, analisando conceitualmente seus fundamentos e diferenças. O professor poderá ainda estimular estratégias de aprendizagem cognitivas, como medir variações de temperatura para ver se elas são maiores ou menores dependendo das propriedades dos materiais, (massa, composição, etc.). O professor deverá indicar ainda fontes de pesquisa, como vídeos, artigos e simulações (Vídeo: Termometria: temperatura e calor, <https://www.youtube.com/watch?v=JkWzEq6ZO-0&t=429s>; simulação em <http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/calor.htm>), disponibilizados no Web Aula, para que os grupos possam

aprofundar sua compreensão sobre o problema e elencar possíveis propostas de solução, por meio de técnicas de brainstorming.

Para as propostas de solução, o professor pode indicar aplicativos digitais (Física básica para o ENEM, Engenharias e escolas), ou processos experimentais no laboratório, para que os estudantes possam analisar a funcionalidade de cada uma e encaminhar o desenvolvimento de uma delas, de modo a compreender a distinção entre os conceitos de calor e temperatura e a causa da transferência de calor entre corpos.

A atividade verificadora de aprendizagem será uma explicação do fato do corpo metálico aquecer e resfriar mais rápido que o de madeira.

6 Recursos didáticos

Portal da disciplina, quadro branco, projetor multimídia, aplicativos, objetos de aprendizagem multimídia, livro proprietário da disciplina, simulados disponíveis no SIA (Avaliando Aprendizado, Nova Chance), software específico.

7 Leitura específica

HALLIDAY, David, Fundamentos de física, volume 2 : gravitação, ondas e termodinâmica / David Halliday , Robert Resnick , Jearl Walker, 10 ed., LTC, 2016.

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632078/cfi/6/8!/4/2/4@0:0>.

TELLES, Dirceu D., NETTO, João M, Física com Aplicação Tecnológica - Oscilações, Ondas, Fluidos e Termodinâmica | Volume 2, Blucher, 2018

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521207566/cfi/0!/4/4@0.00:59.1>.

CUTNELL, John D. , JOHNSON, Kenneth W. Física Vol. 2 - 9. ed. - LTC, 2016.

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632016/cfi/6/10!/4/2@0:0>

BAUER, Wolfgang, WESTFALL, Gary D., DIAS, Hélio, Física para universitários: Relatividade, oscilações, ondas e calor, McGraw- Hill, 2018,

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551600/pageid/16>.

8 Aprenda +

Vídeo: Termometria: temperatura e calor, <https://www.youtube.com/watch?v=JkWzEq6ZO-0&t=429s>;
Simulação em <http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/calor.htm>

Questão 1: Um recipiente contém 40g de água a 0°C. Em seu interior é colocado um objeto de alumínio com 80g de massa a 30°C. Os calores específicos da água e do alumínio são respectivamente 1,0cal/g°C e 0,10cal/g°C.

Supondo não haver trocas de calor com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio desta mistura será:

- a) 60°C
- b) 16°C
- c) 40°C
- d) 32°C
- e) 5°C

Questão 2: Para aquecer 500 g de certa substância de 20 °C para 70 °C, foram necessárias 4 000

calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:

- a) 8 cal/ °C e 0,08 cal/g°C
- b) 80 cal/ °C e 0,16 cal/g°C
- c) 90 cal/ °C e 0,09 cal/g°C
- d) 95 cal/ °C e 0,15 cal/g°C
- e) 120 cal/ °C e 0,12 cal/g°C